1.5 Энтропия и информация для систем с непрерывным множеством состояний

Выше были рассмотрены системы, различные состояния которых x_1, x_2, … x_n можно перечислить; p_1, p_2, … p_n - вероятности появления данных состояний. Такие системы аналогичны прерывным (дискретным) случайным величинам, принимающим значения x_1, x_2, … x_n с вероятностями p_1, p_2, … p_n, называются дискретными. На практике часто встречаются системы другого типа, аналогичные непрерывным случайным величинам. Состояния таких систем нельзя пронумеровать: они непрерывно переходят из одного в другое, а распределение вероятностей характеризуется некоторой плотностью. Такие системы, по аналогии с непрерывными случайными величинами, будем называть непрерывными.

Рассмотрим систему *X,* состояние которой описывается одной непрерывной случайной величиной *X* с плотностью распределения *f(x)* (рис. 1). Определим для этой системы понятие энтропии.

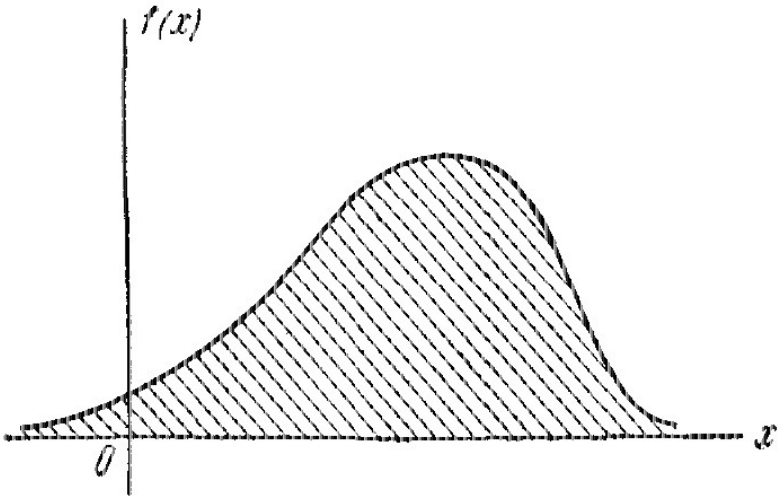

Рисунок 1 – Распределение плотности вероятности системы *X*

Сведем данную систему к дискретной. Для этого установим предел точности измерений, то есть некий отрезок Δx, в пределах которого состояния системы *X* практически неразличимы. Это равносильно замене плавной кривой *f(x)* ступенчатой, типа гистограммы (рис. 2). При этом каждый участок (столбец) длины Δx заменяется одной точкой-представителем. Площади прямоугольников определяют вероятности попадания в соответствующие столбцы: $f(x_i)\Delta x$.

Если условиться считать неразличимыми состояния системы, относящиеся к одному столбцу, и объединить их все в одно состояние, то можно приближенно определить энтропию системы *X*, рассматриваемой с точностью до Δx.

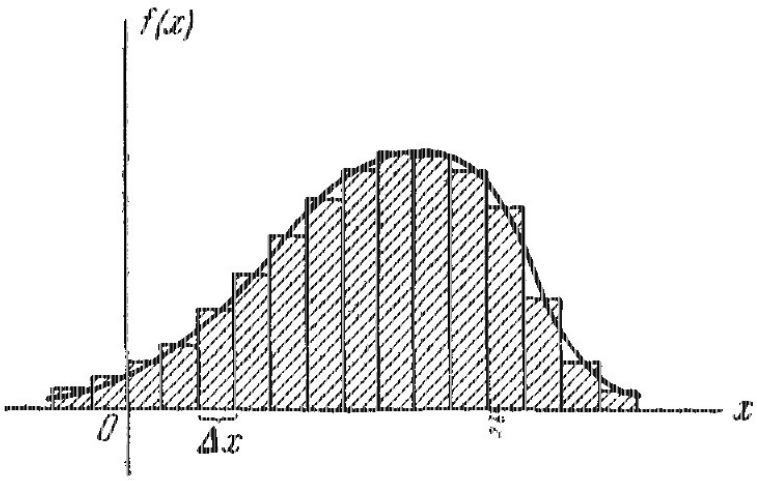

Рисунок 2 – Замена непрерывной кривой ступенчатой

$$H(X)=-\sum_i f(x_i)\Delta x\log(f(x_i)\Delta x)=-\sum_i f(x_i)\Delta x(\log f(x_i)+\log\Delta x)=$$

$$=-\sum_i (f(x_i)\log f(x_i))\Delta x-\log\Delta x\sum_i f(x_i)\Delta x\ . \qquad (33)$$

При достаточно малом Δx

$$\sum_i (f(x_i)\log f(x_i))\Delta x\approx\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\log f(x)dx\ ,$$

$$\sum_i f(x_i)\Delta x\approx\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=1\ ,$$

и формула (33) принимает вид:

$$H(X)=-\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\log f(x)dx-\log\Delta x\ . \qquad (34)$$

В выражении (34) первый член не зависим от Δx - степени точности определения состояний системы. Зависит от Δx только второй член (*-log* Δx), который стремится к бесконечности при $\Delta x \downarrow 0$. Так как чем точнее задается состояние системы *X*, тем большую степень неопределенности надо устранить, и при неограниченном уменьшении Δx эта неопределенность растет тоже неограниченно. Сама энтропия *H(X)* отличается от этого неограниченно растущего члена на независимую от Δx величину

$$H^{¿}(X)=-\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\log f(x)dx\ . \qquad (35)$$

Эту величину можно назвать «приведенной энтропией» непрерывной системы *X*. Энтропия *H(X)* выражается через приведенную энтропию *H*(X)* формулой

$$H(X)=H^{¿}(X)-\log\Delta x\ . \qquad (36)$$

Формуле (34) можно придать более компактный вид, если записать ее в виде математического ожидания функции. Для этого перепишем (34) в виде

$$H(X)=-\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\log(f(x)\Delta x)dx\ .$$

Это есть не что иное, как математическое ожидание функции - *log(f(X)Δx)* от случайной величины *X* с плотностью *f(x)*:

$$H(X)=M\left[-\log(f(X)\Delta x)\right] \qquad (37)$$

Аналогичную форму можно придать величине *H*(X)*:

$$H^{¿}(X)=M\left[-\log f(X)\right] \qquad (38)$$

Перейдем к определению условной энтропии. Пусть имеются две непрерывные системы: *X* и *Y*. В общем случае эти системы зависимы. Обозначим *f(x, y)* плотность распределения для состояний объединенной системы *(X, Y)*; *f(x)* - плотность распределения системы *X*; *f(y)* - плотность распределения системы *Y*; *f(y|x)*, *f(x|y)* - условные плотности распределения.

Прежде всего определим частную условную энтропию *H(Y|x)*, т. е. энтропию системы *Y* при условии, что система *X* приняла определенное состояние *x*. Формула для нее будет аналогична (10), только вместо условных вероятностей $p(y_j|x_i)$ будут стоять условные законы распределения *f(y|x)* и появится слагаемое *logΔy*:

$$H(Y|x)=-\int_{-\infty}^{\infty} f(y|x)\log f(y|x)dy-\log\Delta y\ . \qquad (39)$$

Перейдем теперь к полной (средней) условной энтропии *H(Y|X)*; для этого необходимо осреднить частную условную энтропию *H(H|x)* по всем состояниям *x* с учетом их вероятностей, характеризуемых плотностью *f(x)*:

$$H(Y|x)=-\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)f(y|x)\log f(y|x)dxdy-\log\Delta y \qquad (40)$$

или, учитывая, что

$$f(x,y)=f(x)f(y|x)\ ,$$

$$H(Y|x)=-\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\log f(y|x)dxdy-\log\Delta y\ . \qquad (41)$$

Иначе эта формула может быть записана в виде

$$H(Y|X)=M\left[-\log f(Y|X)\right]-\log \Delta y \qquad (42)$$

или

$$H(Y|X)=M\left[-\log\left(f(Y|X)\Delta y\right)\right]. \qquad (43)$$

Определив таким образом условную энтропию, покажем, как она применяется при определении энтропии объединенной системы.

Найдем сначала энтропию объединенной системы непосредственно. Если «участками нечувствительности» для систем X и Y будут Δx и Δy, то для объединенной системы *(X, Y)* роль их будет играть элементарный прямоугольник $\Delta x \Delta y$. Энтропия системы *(X, Y)* будет

$$H(X,Y)=M\left[-\log\left(f(X,Y)\Delta x\Delta y\right)\right]. \qquad (44)$$

Так как

$$f(x,y)=f(x)f(y|x)$$

то и

$$f(X,Y)=f(X)f(Y|X). \qquad (45)$$

Подставим (45) в (44):

$$H(X,Y)=M\left[-\log f(X)-\log f(Y|X)-\log \Delta x-\log \Delta y\right]=$$

$$=M\left[-\log\left(f(X)\Delta x\right)\right]+M\left[-\log\left(f(Y|X)\Delta y\right)\right],$$

или, по формулам (37) и (43)

$$H(X,Y)=H(X)+H(Y|X),$$

т. е. теорема об энтропии сложной системы остается в силе и для непрерывных систем.

Если X и Y независимы, то энтропия объединенной системы равна сумме энтропии составных частей:

$$H(X,Y)=H(X)+H(Y)$$

Таким образом, мы распространили понятие энтропии на случай непрерывных систем. Аналогично может быть распространено и понятие информации. При этом неопределенность, связанная с наличием в выражении энтропии неограниченно возрастающего слагаемого, отпадает: при вычислении информации, как разности двух энтропии, эти члены взаимно уничтожаются.

Поэтому все виды информации, связанные с непрерывными величинами, оказываются не зависящими от точности Δx.

Выражение для полной взаимной информации, содержащейся в двух непрерывных системах X и Y, будет аналогично выражению (26), но с заменой вероятностей законами распределения, а сумм — интегралами:

$$I_{Y \leftrightarrow X} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \log \frac{f(x, y)}{f(x) f(y)} dx dy \qquad (45)$$

или, применяя знак математического ожидания,

$$I_{Y \leftrightarrow X} = M\left[\log \frac{f(X, Y)}{f(X) f(Y)}\right]. \qquad (46)$$

Полная взаимная информация $I_{Y \leftrightarrow X}$ как и в случае дискретных систем, есть неотрицательная величина, обращающаяся в нуль только тогда, когда системы X и Y независимы.